



GamePrice Comparator

Product Requirements Document

Versão 1.0 • Junho 2025

Responsável	Time de Produto
Público-alvo	Gamers BR / LATAM
Status	Draft — Em revisão
Próxima revisão	Q3 2025

1. Visão Geral do Produto

Problema

Jogadores brasileiros precisam checar manualmente múltiplas lojas (Steam, Epic, Nuuvem, PS Store, Xbox Store, GOG) para encontrar o melhor preço de um jogo. Esse processo é lento, fragmentado e propenso a erros — e muitos consumidores acabam pagando mais caro sem saber que existe uma opção mais barata disponível.

Solução

Uma plataforma web que agrega e exibe, em tempo real, os preços de jogos em todas as principais lojas digitais, permitindo comparação imediata, histórico de variação e link direto para compra.

Proposta de Valor

- Economia de tempo: compara 6+ lojas em segundos
- Economia de dinheiro: destaque automático para a oferta mais barata
- Transparência: histórico de preços evita compras em momentos errados
- Foco no Brasil: preços em BRL e suporte a lojas regionais (Nuuvem, PS Store BR)

2. Objetivos e Métricas de Sucesso

Objetivo	Métrica (KPI)	Meta — 6 meses
Adoção	Usuários ativos mensais (MAU)	50.000 MAU
Engajamento	Buscas por dia	200.000 buscas/dia
Retenção	Taxa de retorno semanal	> 35%
Monetização	Conversão para afiliados	> 4% das sessões
Qualidade	Precisão dos preços scraped	> 98%

3. Personas e Público-Alvo

Persona 1 — O Caçador de Promoções

Lucas, 22 anos, estudante universitário. Joga principalmente PC (Steam), tem orçamento limitado e adora esperar a promoção certa para comprar. Usa Discord ativamente e segue canais de deals de jogos no Twitter/X.

Persona 2 — O Gamer Multiplataforma

Fernanda, 30 anos, desenvolvedora de software. Possui PS5 e PC gamer. Não tem tempo para pesquisar preços manualmente e prefere praticidade — mas adora saber se está no melhor preço.

Persona 3 — O Presenteador

Carlos, 40 anos, pai de família. Quer comprar um jogo de presente para o filho mas não conhece o ecossistema. Precisa de uma interface simples que mostre claramente onde comprar e quanto vai custar.

4. Escopo do Produto

4.1 Funcionalidades — MVP (v1.0)

Funcionalidade	Descrição	Prioridade
Busca de jogos	Campo de busca com autocomplete por nome do jogo	P0 — Crítico
Comparação de preços	Preços atuais em todas as lojas com destaque para o mais barato	P0 — Crítico
Link direto para compra	Botão redirecionando para a loja com o melhor preço	P0 — Crítico
Filtro por plataforma	Filtrar resultados por PC, PlayStation, Xbox, Nintendo	P1 — Alto
Histórico de preços	Gráfico de linha com variação de preço nos últimos 12 meses	P1 — Alto
Conversão de moeda	Exibição em BRL por padrão com opção USD/EUR	P1 — Alto
Página do jogo	Metadados: capa, descrição, gênero, avaliações (Metacritic/Steam)	P2 — Médio

4.2 Fora do Escopo (v1.0)

- Sistema de login / lista de desejos personalizada (previsto para v1.1)
- Alertas e notificações por e-mail ou Telegram (previsto para v1.2)
- Jogos físicos / marketplace de segunda mão
- App mobile nativo

5. Lojas e Plataformas Suportadas

Loja	Plataforma	Método de Scraping	MVP
Steam	PC	API oficial + HTML	■ Sim
Epic Games Store	PC	API não oficial + HTML	■ Sim
GOG	PC	API oficial	■ Sim
Nuuvem	PC (chaves)	HTML scraping	■ Sim
PlayStation Store	PS4/PS5	API não oficial	■ Sim
Xbox / MS Store	Xbox / PC	HTML scraping	■ Sim
Nintendo eShop	Switch	API pública	■ v1.1
Amazon Games	PC	HTML scraping	■ v1.1

6. Arquitetura Técnica

6.1 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Justificativa
Scraping	Playwright + BeautifulSoup	Playwright lida com páginas JS-heavy; BS4 para HTML estático
Agendamento	Celery + Redis	Filas assíncronas para scraping distribuído sem travar o servidor
Banco de dados	PostgreSQL + TimescaleDB	TimescaleDB otimiza queries de série temporal para histórico
Cache	Redis	Cache de resultados frequentes para resposta < 200ms
Backend / API	FastAPI (Python)	Alta performance, OpenAPI automático, integração com scrapers
Frontend	Next.js + Tailwind	SSR para SEO, Tailwind para UI responsiva rápida
Gráficos	Recharts / Chart.js	Visualização interativa do histórico de preços
Proxy Scraping	Bright Data / ScraperAPI	Evita bloqueio de IP nas lojas
Deploy	Railway / Fly.io + Vercel	Escalabilidade simples com custo controlado no início

6.2 Fluxo de Dados

- Scheduler dispara jobs de scraping a cada 30 minutos por loja
- Workers Celery executam os scrapers de forma paralela e isolada
- Resultados são normalizados (nome canônico, moeda, timestamp) e gravados no PostgreSQL
- API FastAPI serve os dados ao frontend com cache Redis para buscas populares
- Frontend Next.js consome a API e renderiza a comparação em tempo real

7. Experiência do Usuário (UX)

Fluxo Principal

1. Usuário acessa a home e digita o nome de um jogo na barra de busca
2. Autocomplete exibe sugestões (nome + thumbnail) conforme digita
3. Usuário seleciona o jogo e é direcionado para a Página do Jogo
4. Tabela de preços exibe todas as lojas ordenadas do mais barato ao mais caro
5. Usuário clica em 'Comprar agora' e é redirecionado para a loja escolhida

Requisitos de Interface

- Design responsivo — funcional em mobile e desktop
- Tempo de carregamento da página do jogo < 1,5s (com cache)

- Destaque visual claro (badge 'Melhor Preço') na loja mais barata
- Gráfico de histórico de preços interativo com tooltip ao passar o mouse
- Indicador de 'Última atualização' visível em cada preço exibido

8. Riscos e Mitigações

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Bloqueio de IP pelas lojas	Alta	Alto	Proxies rotativos + rate limiting inteligente
Mudança no layout HTML das lojas	Alta	Médio	Monitoramento de erros + alertas para revisão dos scrapers
ToS das lojas (uso dos dados)	Média	Alto	Scraping de dados públicos; consultar assessoria jurídica
Escala de custos de infraestrutura	Média	Médio	Cache agressivo; TTL mais longo para páginas populares
Dados desatualizados	Baixa	Médio	TTL de cache curto (30 min); indicador de atualização visível

9. Roadmap

Fase	Período	Entregas
MVP (v1.0)	Mês 1–2	Scrapers Steam, Epic, GOG, Nuuvem, PS Store, Xbox · Busca · Comparação · Histórico · Deploy
v1.1	Mês 3	Nintendo eShop · Amazon Games · Lista de desejos (login) · Melhorias de UX
v1.2	Mês 4–5	Alertas de preço (e-mail + Telegram) · PWA mobile · API pública freemium
v2.0	Mês 6+	Recomendações com ML · Extensão de navegador · Programa de afiliados expandido

10. Modelo de Monetização

- Afiliados: comissão em cada compra originada via link do site (Amazon, Nuuvem, etc.)
- API Freemium: plano gratuito (100 req/dia) e pago para desenvolvedores e parceiros
- Display não intrusivo: banners contextuais no futuro, nunca antes do MVP estar sólido
- Parcerias com lojas: destaque pago em promoções exclusivas (sem comprometer imparcialidade)